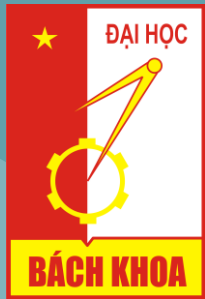


C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 14: CẤU TRÚC

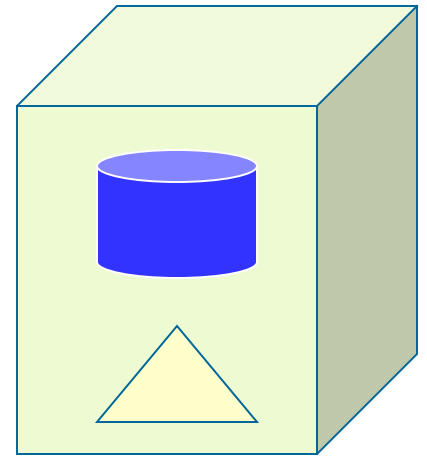
**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Cấu trúc
 - Ôn tập
 - Khai báo cấu trúc
 - Sử dụng typedef
 - Truy cập vào các trường
 - Thực hành

Cấu trúc

- Cấu trúc trong C là một tập hợp các phần tử có thể có kiểu khác nhau.
- Ví dụ: sinh viên có các thông tin họ và tên, tuổi, điểm thi



Định nghĩa struct trong C

```
struct struct-name
{
    field-type1 field-name1;
    field-type2 field-name2;
    field-type3 field-name3;
    ...
};
```

- Định nghĩa struct sinh viên có các thông tin « tên – name », « tuổi – age » và « điểm thi – grade »:

```
struct student {
    char name[20];
    int age;
    float grade;
};
```

Ví dụ:

- Định nghĩa cấu trúc ***car*** chứa các thông tin: hãng xe – make, model và năm sản xuất - year:

```
struct car {  
    char* make;  
    char* model;  
    int    year;  
};
```

Khai báo và khởi tạo biến

- Sử dụng từ khóa struct khi khai báo biến

```
struct student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float grade;  
};
```

```
struct car {  
    char* make;  
    char* model;  
    int year;  
};
```

```
struct student s1;
```

```
struct car mycar;
```

```
struct student s1 = {"Nguyen Le", 19, 8.0};
```

```
struct car mycar = {"Fiat", "Punto", 2004};
```

Định nghĩa cấu trúc với typedef

```
typedef struct student {  
    char name[20];  
    int age;  
    float grade;  
} student_t;
```

```
typedef struct car {  
    char* make;  
    char* model;  
    int year;  
} car_t;
```

Chương trình có
các kiểu mới
student_t và
car_t

- Với typedef, không cần sử dụng từ khóa struct khi khai báo biến
- Ví dụ:
car_t mycar;
student_t excellentP;

Truy cập vào thuộc tính của struct

- Sử dụng toán tử ‘.’

```
car_t mycar;  
mycar.year = 2004;
```

```
student_t excellentP;  
excellentP.age = 18;  
excellentP.grade = 7.8;
```

```
typedef struct {  
    char* make;  
    char* model;  
    int   year;  
} car_t;
```

```
typedef struct {  
    char name[20];  
    int  age;  
    float grade;  
} student_t;
```

Bài thực hành 1a

```
// Create a structure called myStructure
```

```
struct myStructure {  
    int myNum;  
    char myLetter;  
};
```

```
int main() {
```

```
    // Create a structure variable of myStructure called s1
```

```
    struct myStructure s1;
```

```
    // Assign values to members of s1
```

```
    s1.myNum = 13;
```

```
    s1.myLetter = 'B';
```

```
    // Print values
```

```
    printf("My number: %d\n", s1.myNum);
```

```
    printf("My letter: %c\n", s1.myLetter);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.

Bài thực hành 1b: Multiple structure variables with different values

// Create different struct variables

```
struct myStructure s1;  
struct myStructure s2;
```

// Assign values to different struct variables

```
s1.myNum = 13;  
s1.myLetter = 'B';
```

```
s2.myNum = 20;  
s2.myLetter = 'C';
```

- Viết chương trình in các thông tin của biến s2.
- Tạo biến s3 với myNum là tổng các giá trị myNum của biến s1 và biến s2, còn myLetter là ký tự 'A'
- In thông tin của biến s3 ra màn hình

Bài thực hành 2:

Strings in Structures

```
struct myStructure {  
    int myNum;  
    char myLetter;  
    char myString[30]; // String  
};
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.
- Mô tả thông báo lỗi
- Sửa lại chương trình

```
int main() {  
    struct myStructure s1;  
    // Trying to assign a value to the string  
    s1.myString = "Some text";  
    // Trying to print the value  
    printf("My string: %s", s1.myString);  
    return 0;  
}
```

prog.c:12:15: error:
assignment to
expression with
array type



```
// Assign a value to the string using the strcpy function  
strcpy(s1.myString, "Some text");
```

Bài thực hành 3: Khởi tạo struct

```
// Create a structure
struct myStructure {
    int myNum;
    char myLetter;
    char myString[30];
};
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.

```
int main() {
    // Create a structure variable and assign values to it
    struct myStructure s1 = {13, 'B', "Some text"};

    // Print values
    printf("%d %c %s", s1.myNum, s1.myLetter, s1.myString);

    return 0;
}
```

Bài thực hành 4: copy struct

```
#include <stdio.h>
```

```
struct myStructure {
```

```
    int myNum;
```

```
    char myLetter;
```

```
    char myString[30];
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    // Create a structure variable and assign values to it
```

```
    struct myStructure s1 = {13, 'B', "Some text"};
```

```
    // Create another structure variable
```

```
    struct myStructure s2;
```

```
    // Copy s1 values to s2
```

```
    s2 = s1;
```

```
    // Print values
```

```
    printf("%d %c %s", s2.myNum, s2.myLetter, s2.myString);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.

Bài thực hành 5

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct myStructure {
    int myNum;
    char myLetter;
    char myString[30];
};
```

- Chạy chương trình và mô tả kết quả thu được.

```
int main() {
    // Create a structure variable and assign
    values to it
    struct myStructure s1 = {13, 'B', "Some text"};
    // Create another structure variable
    struct myStructure s2;
    // Copy s1 values to s2
    s2 = s1;
```

Bài thực hành 5 (tiếp)

```
// Change s2 values
s2.myNum = 30;
s2.myLetter = 'C';
strcpy(s2.myString, "Something else");
// Print values
printf("%d %c %s\n", s1.myNum, s1.myLetter,
        s1.myString);
printf("%d %c %s\n", s2.myNum, s2.myLetter,
        s2.myString);

return 0;
}
```

Bài thực hành 6.

Con trỏ tới struct

```
#include <stdio.h>
```

```
struct EmpAddress
```

```
{
```

```
char *ename;
```

```
char stname[20];
```

```
int pincode;
```

```
};
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    EmpAddress employee = {"John Alter",  
                           "Court Street \n", 654134};
```

```
    EmpAddress *pt = &employee;
```

```
    printf("\n\n Pointer : Show the usage of pointer to  
structure :\n");
```

```
    printf("-----\n");
```

```
    printf(" %s from %s \n\n",pt->ename, (*pt).stname);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- Viết chương trình C khai báo kiểu struct Student có các thuộc tính sau:

```
char name[20];
```

```
int age;
```

```
float grade;
```

Bài thực hành 7

- Hãy tạo biến sv1 thuộc kiểu Student và gán giá trị cho biến này.
- Hãy nhập giá trị cho struct sv1 từ bàn phím
- Tạo biến sv2 và gán giá trị sv1 cho sv2, thay đổi name, age của sv2. Hiển thị thông tin của sv1 và sv2 sau khi đã cập nhật.
- Tạo biến con trỏ *pSV thuộc kiểu struct này. Sử dụng biến pSV để thay đổi nội dung của biến sv1.
- Viết một hàm nhập dữ liệu cho kiểu struct sử dụng kiểu con trỏ.

Bài thực hành 8a

- a) Tạo ra cấu trúc Date chứa các trường: ngày, tháng, năm
- b) Viết hàm nhập dữ liệu cho cấu trúc, có kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
- c) Viết hàm datecmp để so sánh hai ngày date_1 và date_2
 - 1 nếu date_1 < date_2
 - 0 nếu date_1 = date_2
 - 1 nếu date_1 > date_2
- d) Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào hai ngày và in ra kết quả so sánh

Ví dụ : 2/10/1997 > 23/8/1997

Bài thực hành 8a (tiếp)

```
#include <stdio.h>
typedef struct date
{
    unsigned char day;
    unsigned char month;
    int year;
} date_t;
date input_date() {
    date tmp;
    ...
    return tmp;
}
int datecmp(date d1, date d2) {
    ...
}
```

Bài thực hành 8b. Kiểu con trỏ bản ghi

- Hãy viết các hàm trong bài thực hành **8a** sử dụng kiểu con trỏ bản ghi.
- Bổ sung hàm cập nhật thông tin các thuộc tính của bản ghi.

Bài thực hành 9

- Viết chương trình sử dụng cấu trúc để lưu thông tin thời tiết trong tháng
 - *Tổng lượng mưa*
 - *Nhiệt độ cao nhất*
 - *Nhiệt độ thấp nhất*
- Chương trình sử dụng mảng 12 phần tử để lưu thông tin thời tiết các tháng trong năm.
- Chương trình yêu cầu người dùng nhập thông tin từng tháng
- Kiểm tra dữ liệu:
 - Lượng mưa: phải > 0
 - Nhiệt độ nằm trong khoảng -40 đến 50 độ Celcius.

Bài thực hành 9 (tiếp)

- Dựa trên thông tin của 12 tháng, hãy tính và in ra lượng mưa trung bình trong năm, tổng lượng mưa của cả năm, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong năm.
- Hãy in danh sách các tháng theo lượng mưa tăng dần với định dạng sau:

Tháng	Lượng mưa	Nhiệt độ cao nhất	Nhiệt độ thấp nhất
-------	-----------	-------------------	--------------------

Lời giải

```
#include <stdio.h>

typedef struct wt{
    int total_rain; // in mm
    int high_temp;  // in celcius
    int low_temp;
} weather;

const int MONTHS = 12;
```

Lời giải

```
int main() {  
    weather data[MONTHS];  
    int i;  
    char months[MONTHS][10] =  
        {"January", "February", "March",  
        "April", "May", "June", "July", "August",  
        "September", "October", "November",  
        "December"};  
    int total_rain = 0;  
    int max_temp = -100;  
    int max_month = 0;  
    int min_temp = 100;  
    int min_month = 0;
```

Bài thực hành 10

- Viết chương trình quản lý sinh viên sử dụng cấu trúc sau:

```
typedef struct
{
    char id[8];
    char name[31];
    float grade;
    char classement;
} student;
```

Sinh viên được xếp loại dựa trên điểm:

- $9 \leq \text{grade} \leq 10$: A (Excellent)
- $8 \leq \text{grade} < 9$: B (Good)
- $6.5 \leq \text{grade} < 8$: C (Medium)
- < 6.5 : D (Bad)

Bài thực hành 10 (tiếp)

- Chương trình yêu cầu người dùng nhập thông tin cho ***n*** sinh viên từ bàn phím và in ra danh sách sinh viên theo điểm giảm dần.

Name	Grade	Classement
Dao Tiem	9.3	A
Dinh Lan	8.2	B
Bui Luu Van	5.7	D

Bài thực hành 11a

- Định nghĩa cấu trúc để biểu diễn phân số.
- Viết chương trình xử lý phân số:
 - Nhập một mảng phân số
 - In nội dung của mảng
 - Đảo ngược phân số
 - So sánh hai phân số

Lời giải

```
#include <stdio.h>
#define MAX 100
typedef struct {
    int numerator;
    int denominator;
} fraction;

void fractionInput(fraction *ps);
void fractionOutput(fraction ps);
void fractionArrayInput(fraction dsps[], int n);
void fractionArrayOutput(fraction dsps[], int n);
int fractionCmp(fraction ps1, fraction ps2);
fraction inverse(fraction ps);
void inverseArray(fraction dsps[], int n);
```

Bài thực hành 11b

- Viết chương trình thực hiện các thao tác sau:
 - Tối giản phân số
 - Nhân, cộng hai phân số
 - Sắp xếp các phân số theo giá trị tăng dần. In mảng phân số đã sắp xếp ra màn hình.
- Tích hợp vào bài thực hành 11a

Bài thực hành 12:

Mảng con trỏ cấu trúc

Viết các câu lệnh để in ra thông tin của emp2 sử dụng biến pt

```
#include <stdio.h>

struct employee
{
    char *empname;
    int empid;
};

int main()
{
```

```
    printf("\n\n Pointer : Show a pointer to an array which
contents are pointer to structure :\n");
    printf("-----\n");
    static struct employee emp1 = {"Jhon",1001},
        emp2 = {"Alex",1002},
        emp3 = {"Taylor",1003};
    struct employee(*arr[]) = {&emp1, &emp2, &emp3};
    struct employee>(*pt)[3] = &arr;
```